

1 进展结论：基础软硬件链路已打通

已完成采集软件破解、G1 故障修复和主臂—PC—G1 链路联调，并完成左臂 J7 初步真机跟随验证；项目从设备打通进入系统安全与数据闭环阶段。

01 破解

SynthNova 采集

完成遥操作臂采集软件接口解析与适配，主臂关节和控件数据可以读取、记录和回放。

61,700 有效帧 | 约 95.5 Hz

02 修复

G1 故障恢复

修复左右两个关节锁死的问题，解决 XCU WBC 异常，恢复 G1 真机联调和后续验证条件。

设备恢复 | 进入联调

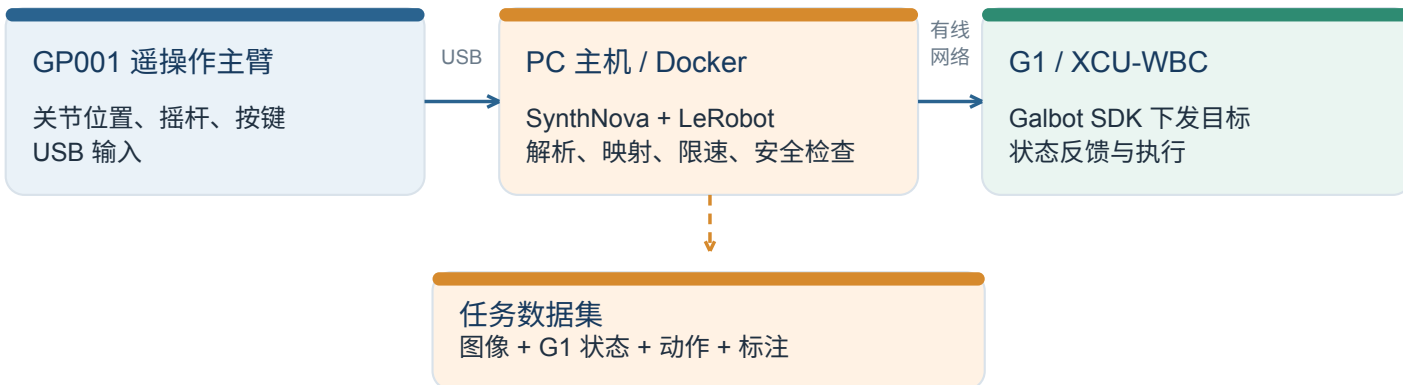
03 打通

主臂 → PC → G1

完成主臂输入、PC 解析映射、G1 指令下发和状态反馈闭环，左臂 J7 已完成初步跟随验证。

J7 初步真机验证

2 遥操作与数采整体架构



当前：主臂原始帧、控件事件、目标 / 反馈日志已可保存为 JSONL；下一步接入相机并完成同步、分段与回放。

3 当前判断

已验证范围

- GP001 双臂 7 维状态稳定读取
- 主臂关节 / 控件事件可保存
- 左臂 J7 初步真机跟随验证

待收口问题

- 全臂方向、零位、比例继续标定
- 反馈新鲜度、时钟与碰撞结果验证
- 完整多模态任务数据集尚未开始

4 下周计划

1

完善单臂关节映射与连续跟随，逐步扩展多关节协同验证。

2

完成关节限位、速度限制、碰撞检查、断流与异常停止的整合和真机验收。

3

接入相机同步状态与动作，完成首批可检查、可回放的样本。

阶段目标

从“链路可用”走向
“遥操可控、数据可用”